



Anexo 2.4: Caracterización de la flora y vegetación terrestre

DIA Proyecto Fotovoltaico Purrانque

Región de Los Lagos

Febrero 2024

www.gaido.cl

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA	4
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1. Análisis Preliminar	6
4.2. Revisión bibliográfica.....	6
4.3. Levantamiento de Información en Terreno	6
4.3.1. Parcela de muestreo tipo Método de Braun-Blanquet.....	6
4.4. Análisis de Información en Gabinete.	8
4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales	8
4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales	9
4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....	10
4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....	11
5. Resultados.....	12
5.1. Resultados bibliográficos	12
5.1. Resultados de terreno	14
5.1.1. Resultados de Vegetación	14
5.1.2. Resultados de Flora	18
5.2. Especies en Categoría de Conservación.....	23
5.3. Singularidad Ambientales.....	23
6. CONCLUSIÓN	26
7. BIBLIOGRAFÍA	27
8. LISTA DE PROFESIONALES.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet	7
Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo	7
Tabla 4-3 Uso de Suelo.....	8
Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico	10
Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	10

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia	15
Tabla 5-3 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	18
Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Otoño 2023	21
Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Primavera 2023	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre	5
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	8
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....	13
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plischoff, 2017).	14
Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia.....	18

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola	16
Fotografía 5-1 Unidad Renoval Alto Claro de <i>Nothofagus obliqua</i>	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico Purranque” de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Purranque, región de Los Lagos, y el área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N.º 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

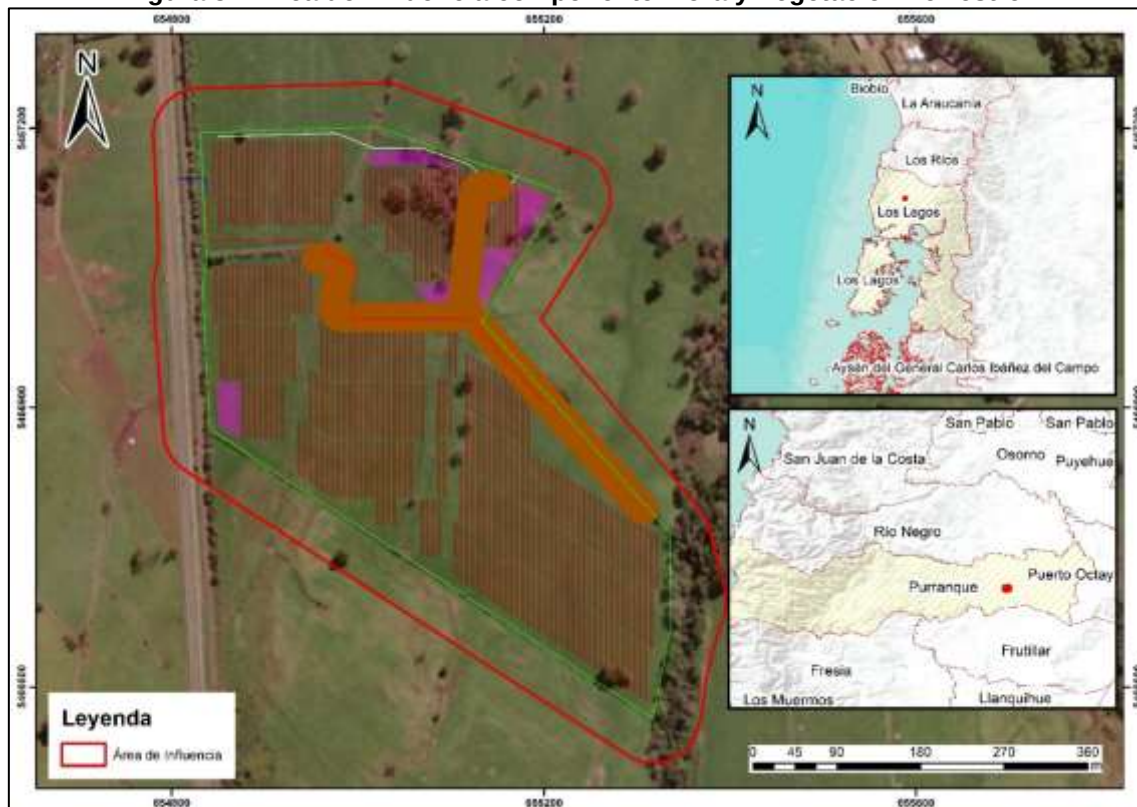
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes.
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras de línea eléctrica.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente, se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 28,42 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se efectúa un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.2. Revisión bibliográfica

Se lleva a cabo un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realizan dos prospecciones de terreno, la primera el día 5 al 6 de septiembre de 2023, correspondiente a la estación de invierno, y la segunda durante el día 15 de noviembre de 2023, correspondiente a la estación de primavera. Estos levantamientos fueron realizados por dos profesionales en vegetación terrestre.

En terreno se realizan distintas metodologías, las cuales varían en función al objeto de muestreo, para posteriormente ser analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención. Se realizan las mismas parcelas tanto en primavera como en otoño.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100

centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio basándose en claves taxonómicas.

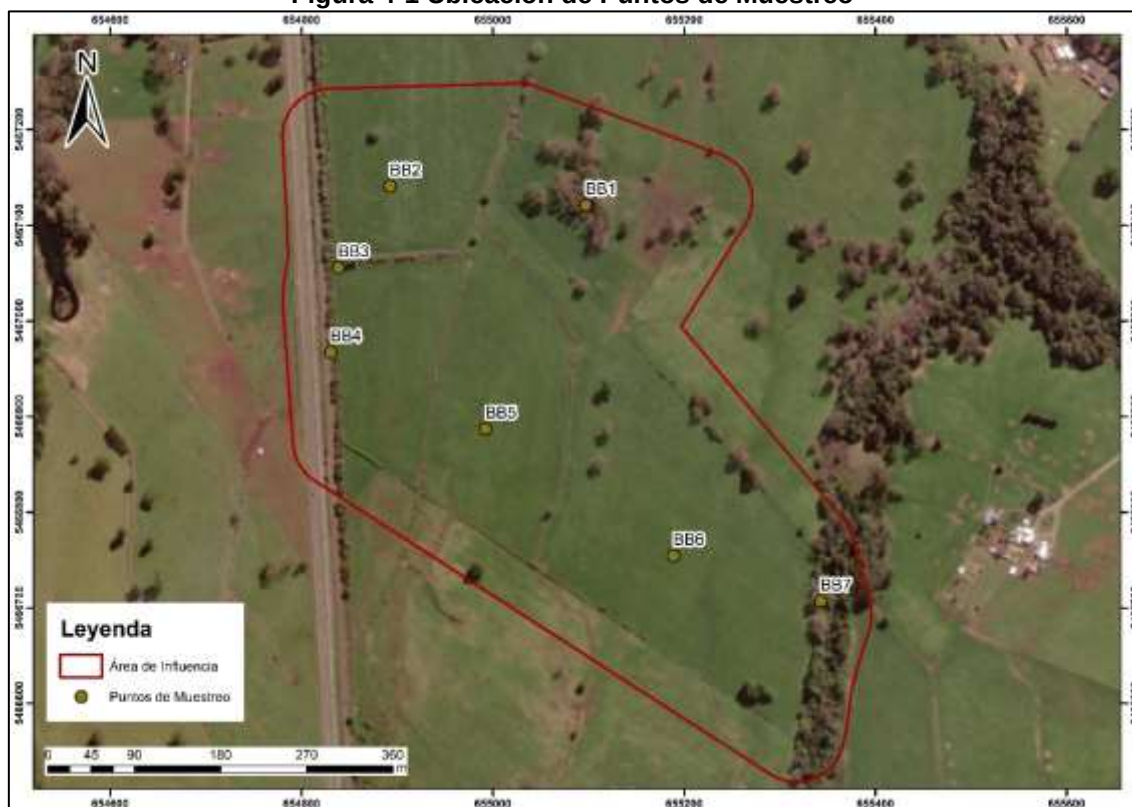
A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S	
		Este	Norte
BB1	Braun - Blanquet	655.092	5.467.117
BB2	Braun - Blanquet	654.896	5.467.141
BB3	Braun - Blanquet	654.840	5.467.058
BB4	Braun - Blanquet	654.830	5.466.967
BB5	Braun - Blanquet	654.997	5.466.889
BB6	Braun - Blanquet	655.183	5.466.760
BB7	Braun - Blanquet	655.342	5.466.706
BB8	Braun – Blanquet	655.270	5.466.608

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que si entre el tránsito de las parcelas se observa una especie que fuera de las parcelas esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos Intervenido	Áreas Industriales o Residenciales
	Caminos, Vías de Tren, etc.
	Terreno de Uso Agrícola
	Plantaciones Forestales
Suelos con Prendimiento Natural	Bosques Nativos

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
	Bosques Asilvestrados
	Matorrales Arbustivo
	Matorrales de Suculentas
	Pradera Anual o Perennes
Áreas desprovistas de Vegetación	Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc.

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno, esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la

tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5 %	Muy escaso
5 – 10 %	Escaso
10 – 25 %	Muy Claro
25 – 50 %	Claro
50 – 75 %	Poco denso
75 – 90 %	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

En relación con las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES

- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

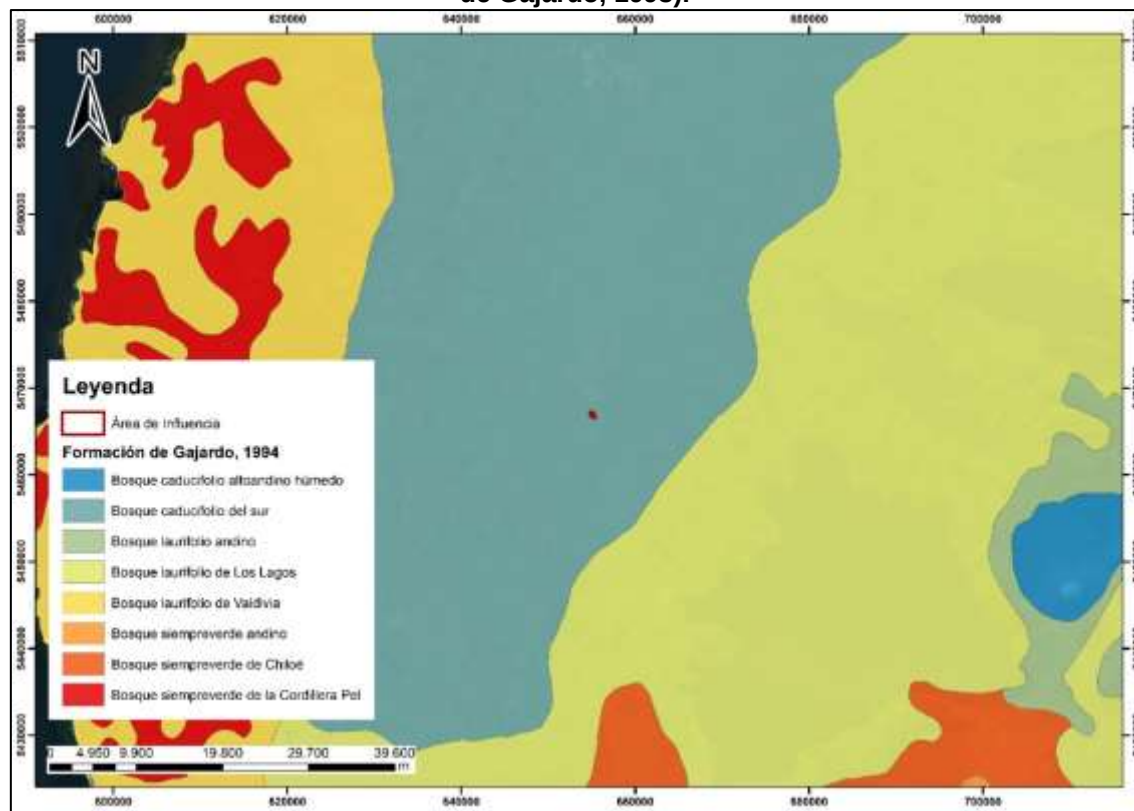
5.1. Resultados bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Bosque Caducifolio, subregión del Bosque Caducifolio del Llano, formación Bosque Caducifolio del Sur. Esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

En cuanto a la subregión del Bosque Caducifolio del Llano, este representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación del Bosque Caducifolio del Sur se extiende al sur de la Región de la Araucanía ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

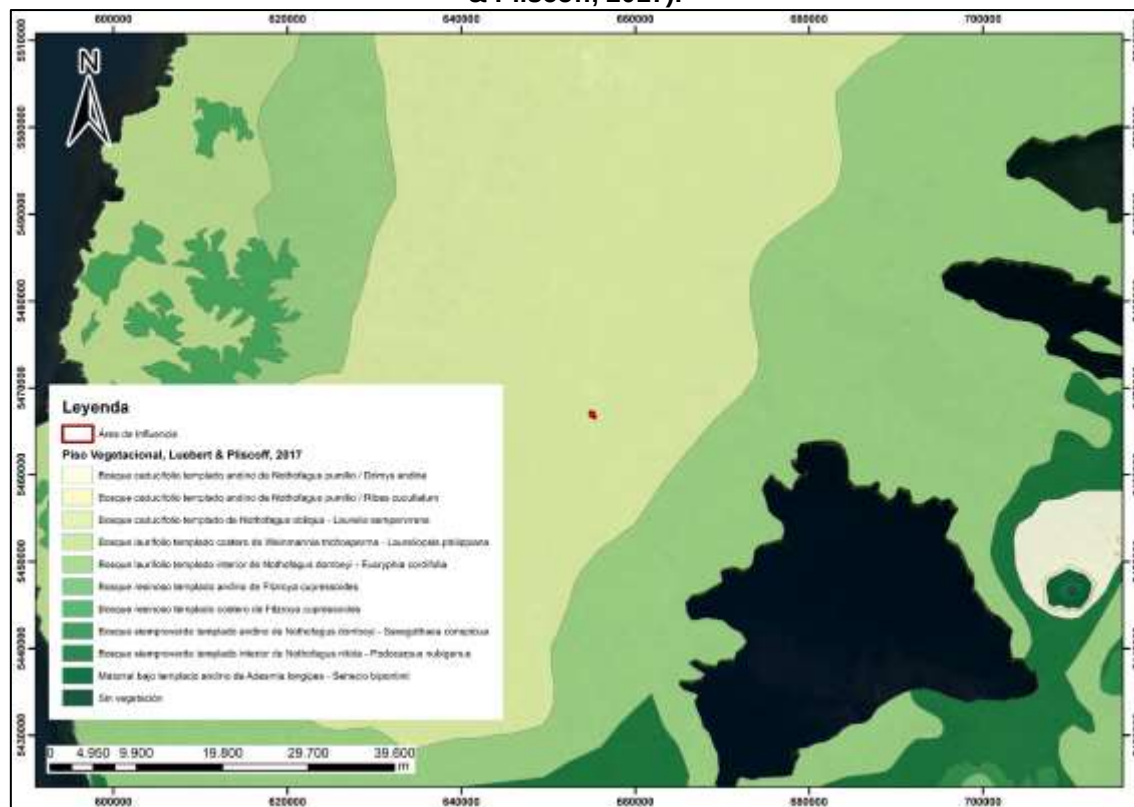
De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Plischoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*.

Este piso vegetacional corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

La composición florística de este piso corresponde a: *Aextoricon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*,

Nothofagus obliqua, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides*.

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Plischoff, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Plischoff, 2017

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por un terreno agrícola con fines ganaderos. Lo anterior marca el uso de suelo principalmente condicionado a fines comerciales, aunque de igual forma se presenta un parche de bosque nativo. A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetaciones observados en el área de influencia:

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie en relación a las Partes y Obras (Ha)
Suelo Intervenido	Caminos	0,83	2,92	0
	Pradera Ganadera	25,76	90,64	17,57
Suelo con prendimiento natural	Renoval Alto Claro de <i>Nothofagus obliqua</i>	0,38	1,34	0,34
	Bosque nativo Muy claro de <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	1,43	5,03	0
Total		28,42	100	17,91

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

5.1.1.1. Suelo Intervenido

En función del uso de suelo intervenido, dentro del área de influencia se observa la presencia principalmente áreas destinadas a la actividad agrícola ganadera.

Las unidades ganaderas corresponden a praderas mejoradas donde se ha plantado especies como piojillo (*Agrostis tenuis*), pasto oloroso (*Anthoxanthum odoratum*), hierba del chancho (*Hypochaeris radicata*) y diente de león (*Taraxacum officinale*), cuyo objetivo es servir de alimento para ganado. En algunos sitios como límites de potrero se presenta la zarzamora (*Rubus ulmifolius*), especie introducida comúnmente utilizada para este fin.

En función de lo anterior, se considera que las unidades de suelo intervenido ocupan un 93,56 % del área de influencia del proyecto.

A continuación, se detallan imágenes fotográficas de las unidades de suelo intervenido:

Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2. Suelo con prendimiento natural

En función de suelo con prendimiento natural, en el área de influencia este representa un 6,44 % de la superficie total y se encuentra constituido por la siguiente formación:

Formación 1 – Renoval Alto Claro de *Nothofagus obliqua*: corresponde a una unidad de bosque que presenta una altura promedio considerada como alto (10 m de altura promedio) y una cobertura considerada como Claro (25 a 50 %). Esta formación se encuentra dominada por roble (*Nothofagus obliqua*) acompañada en menor proporción por ulmo (*Eucryphia cordifolia*) y coigue (*Nothofagus dombeyi*) en un nivel más bajo de dosel por el arrayán macho (*Rhaphithamnus spinosus*).

A nivel de sotobosque se presenta zarzamora (*Rubus ulmifolius*) especie exótica invasora y en el suelo se presentan varias especies herbáceas de hábito anual presentes en la mayoría del área de influencia, pero destaca para la campaña de primavera la presencia de amancay (*Alstroemeria aura*)

Fotografía 5-2 Unidad Renoval Alto Claro de *Nothofagus obliqua*



Fuente: Elaboración propia.

Formación 2 – Bosque Nativo muy claro de *Blepharocalyx cruckshanksii*: Esta formación presenta una cobertura del tipo muy claro (10 a 25 %) está principalmente constituida por el Temu (*Blepharocalyx cruckshanksii*) y canelo (*Drimys winterii*), y otras especies que acompañan son el ulmo y arrayán. También se presenta un manzano (*Malus domestica*) un individuo de una especie introducida del tipo árbol frutal. El sotobosque se encuentra dominado principalmente por quila (*Chusquea quila*), mientras que en el suelo, el cual se encuentra algo saturado con agua, se destaca la gran presencia de la especie botón de oro (*Ranunculo repens*) junto a otras especies herbáceas.

Fotografía 5-2 Unidad Bosque Nativo muy claro de *Blepharocalyx cruckshanksii*



Fuente: Elaboración propia.

Las unidades descritas se describen en la siguiente figura:

Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 64 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 13 son árboles, 11 arbustos, 16 hierbas anuales, 5 hierbas bienales y 19 hierbas perennes (una de ellas epífita).

En función a su origen se considera que 37 (57,8 %) son introducidas y 22 (34,4 %) son nativas, de este grupo 5 (7,8%) son consideradas como endémicas.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso de que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-2 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
PTERIDOPHYTA				
BLECHNACEAE				
<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Nativa.	s/c	Subarbusto.
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla, quilquil, arriquilquil.	Nativa.	L/C	Hierba. Perenne.
POLYPODIACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
Synammia feuillei	Calahuala, Hierba del lagarto, pillavilcún.	Nativa.	s/c	Hierba epífita o saxícola. Perenne.
MAGNOLIOPHYTA - LILIOPSIDA				
ALSTROEMERACEAE				
Alstroemeria aurea	Liuto amarillo	Nativa.	s/c	Hierba. Perenne.
CYPERACEAE				
Cyperus eragrostis	Cortadera	Nativa.	s/c	Hierba. Perenne.
JUNCACEAE				
Juncus acutus	Junco espinoso	Endémica.	s/c	Hierba. Perenne.
POACEAE				
Anthoxanthum odoratum	Pasto oloroso	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Chusquea quila	Quila	Endémica.	s/c	Hierba. Perenne.
Dactylis glomerata	Pasto ovillo	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Digitaria sanguinalis	Pata de gallina	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
Poa annua	Piojillo	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
Poa pratensis	Espiguilla/Pasto azul	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIPSIDA				
ASTERACEAE				
Achillea millefolium	Milenrama	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Carduus pycnocephalus	Cardo negro	Introducida.	s/c	Hierba. Anual o bienal.
Hypochaeris glabra	Lechuga de cerdo	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
Hypochaeris radicata	Hierba del chancho	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Senecio vulgaris	Hierba cana	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
Silybum marianum	Cardo mariano	Introducida.	s/c	Hierba. Anual o bienal.
Taraxacum officinale	Diente de león	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
BERBERIDACEAE				
Berberis darwinii	Michay	Nativa.	s/c	Arbusto.
BORAGINACEAE				
Myosotis discolor	No me olvides	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
BRASSICACEAE				
Capsella bursa-pastoris	Bolsita del pastor	Introducida.	s/c	Hierba. Anual o bienal.
Cardamine hirsuta	Mostacilla blanca	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
Sisymbrium officinale	Mostacilla	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
CARYOPHYLLACEAE				
Stellaria media	Quilloi-quilloi	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
CELASTRACEAE				
Maytenus boaria	Maitén	Nativa.	s/c	Árbol.
CUNONIACEAE				
Eucryphia cordifolia	Ulmo	Nativa.	s/c	Árbol.
ELAEOCARPACEAE				
Aristotelia chilensis	Maqui	Nativa.	s/c	Árbol.
FABACEAE				
Lotus pedunculatus	Alfalfa chilota	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Medicago polymorpha	Hualputra	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
Trifolium repens	Trebol blanco	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
GERANIACEAE				
Erodium cicutarium	Relojito	Introducida.	s/c	Hierba. Anual o bienal.
Erodium moschatum	Relojito	Introducida.	s/c	Hierba. Anual o bienal.
Geranium core-core	Core-core	Nativa.	s/c	Hierba. Perenne.
LARDIZABALACEAE				
Boquilla trifoliolata	Pilpilvoqui	Nativa.	s/c	Arbusto trepador.
LAURACEAE				
Persea lingue	Lingue	Nativa.	LC	Árbol.
MYRTACEAE				
Amomyrtus meli	Meli	Endémica.	s/c	Árbol.
Blepharocalyx cruckshanksii	Temu	Endémica.	s/c	Árbol.
Luma apiculata	Arrayán	Nativa.	s/c	Árbol.
NOTHOFAGACEAE				
Nothofagus dombeyi	Coihue	Nativa.	s/c	Árbol.
Nothofagus obliqua	Roble	Nativa.	s/c	Árbol.
PLANTAGINACEAE				
Plantago lanceolata	Llantén menor, Siete venas	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Plantago major	Llantén	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Veronica arvensis	Borró, Borroncillo	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
Veronica persica	Verónica persica	Introducida.	s/c	Hierba. Anual.
PLATANACEAE				
Platanus orientalis	Plátano oriental	Introducida.	s/c	Árbol.
POLYGONACEAE				
Muehlenbeckia hastulata	Volqui negro	Nativa.	s/c	Arbusto.
Rumex acetosella	Vinagrillo	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Rumex conglomeratus	Vinagrillo	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
Rumex crispus	Vinagrillo	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
PROTEACEAE				
Lomatia dentata	Piñol	Nativa.	s/c	Árbol.
RANUNCULACEAE				
Ranunculus repens	Botón de oro	Introducida.	s/c	Hierba. Perenne.
ROSACEAE				Árbol.
Malus domestica	Manzano	Introducida.	s/c	
Rosa rubiginosa	Rosa mosqueta	Introducida.	s/c	Arbusto.
Rubus ulmifolius	Zarzamora	Introducida.	s/c	Arbusto.
SALICACEAE				
Salix caprea	Sauce cabruno	Introducida.	s/c	Arbusto.
SCROPHULARIACEAE				
Buddleja globosa	Matico	Nativa.	s/c	Arbusto.
Verbascum thapsus	Gordolobo	Introducida.	s/c	Hierba. Bienal.
SOLANACEAE				
Solanum crispum	Hierba del chabalongo	Nativa.	s/c	Arbusto.

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
VERBENACEAE				
Rhaphithamnus spinosus	Arrayán macho	Nativa.	s/c	Arbusto.
VITACEAE				
Cissus striata	Volqui colorado	Nativa.	s/c	Arbusto trepador.
WINTERACEAE				
Drimys winteri	Canelo	Endémica.	LC	Árbol.

Fuente: Elaboración Propia

Siglas: SC: Sin categoría de conservación: LC: Preocupación Menor

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

Tabla 5-3 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Otoño 2023

Especies	Punto de Muestreo								Frecuencia (%)
	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	BB6	BB7	BB8	
<i>Veronica persica</i>	2	2	+		+	+	+	+	87,5
<i>Anthoxanthum odoratum</i>		2	1	1	4	3		2	75,0
<i>Hypochaeris radicata</i>		+	1		1	1	1	1	75,0
<i>Ranunculus sp.</i>	1		1		1	1	1	1	75,0
<i>Rubus ulmifolius</i>	2	+		3	2	2		2	75,0
<i>Taraxacum officinale</i>		2	1		1	1	1	1	75,0
<i>Achillea millefolium</i>			+		+	+	+	+	62,5
<i>Carduus pycnocephalus</i>			r		r	r	r	r	62,5
<i>Digitaria sanguinalis</i>			r		r	r	r	r	62,5
<i>Plantago major</i>			+		+	+	+	+	62,5
<i>Ranunculus repens</i>			1		1	1	1	1	62,5
<i>Rumex acetosella</i>			1		1	1	1	1	62,5
<i>Aristotelia chilensis</i>				1	1	1		1	50,0
<i>Boquila trifoliata</i>				r	r	r		r	50,0
<i>Maytenus boaria</i>					r	r		r	37,5
<i>Nothofagus obliqua</i>	4	1							25,0
<i>Senecio vulgaris</i>		1	+				+		37,5
<i>Berberis darwinii</i>	r			1					25,0
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>				r			3		25,0
<i>Cissus striata</i>	r			1					25,0
<i>Drimys winteri</i>	+			1			+		37,5
<i>Eucryphia cordifolia</i>	r						1		25,0
<i>Juncus acutus</i>				1			1		25,0
<i>Luma apiculata</i>	+			1					25,0
<i>Nothofagus dombeyi</i>	+			1					25,0
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	+			r					25,0
<i>Rumex crispum</i>	+	1							25,0
<i>Synammia feuillei</i>	r			r					25,0
<i>Amomyrtus meli</i>				1					12,5
<i>Chusquea quila</i>				1			1		25,0
<i>Erodium moschatum</i>		1							12,5
<i>Lomatia dentata</i>	+								12,5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>				r					12,5
<i>Persea lingue</i>							r		12,5
<i>Rosa rubiginosa</i>	r								12,5
<i>Verbascum thapsus</i>	r								12,5

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet Primavera 2023

Especies	Punto de Muestreo								Frecuencia (%)
	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	BB6	BB7	BB8	
<i>Poa annua</i>	1	1		2	2	2	1	1	87,5
<i>Ranunculus repens</i>	1		1	1	r	2	1	+	87,5
<i>Stellaria media</i>	1	1	+	1	1	1		+	87,5
<i>Trifolium repens</i>	r	2	2		1	1	1	+	87,5
<i>Achillea millefolium</i>		1	1	1	1	r	r		75,0

Especies	Punto de Muestreo								Frecuencia (%)
	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	BB6	BB7	BB8	
<i>Hipochaeris radicata</i>		+		1	1	1	+	r	75.0
<i>Dactylis glomerata</i>	1	3	1	1	1			1	75.0
<i>Anthoxanthum odoratum</i>			+	r	4	3		2	62.5
<i>Plantago major</i>		1		1	+	r		+	62.5
<i>Rubus ulmifolius</i>	2		+	2			+	+	62.5
<i>Rumex acetosella</i>		+		+	+	1		1	62.5
<i>Taraxacum officinale</i>		r	1			r	+	r	62.5
<i>Aristotelia chilensis</i>			1	1	1	1			50.0
<i>Boquila trifoliolata</i>	r			r	r	r			50.0
<i>Carduus pycnocephalus</i>		+			r	r	r		50.0
<i>Erodium moschatum</i>		1		r		1		+	50.0
<i>Hipochaeris glabra</i>		+		+	+	+			50.0
<i>Veronica arbensis</i>		+		+		+		r	50.0
<i>Alstroemeria aurea</i>	1		r	1					37.5
<i>Capsella bursapastoris</i>		r					+	+	37.5
<i>Drimys winteri</i>	+			1			1		37.5
<i>Lotus pedunculatus</i>				1	+	1			37.5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			+	2			+		37.5
<i>Nothofagus obliqua</i>	4	1							25.0
<i>Poa pratensis</i>				+	+	+			37.5
<i>Rumex conglomeratus</i>				1			+	+	37.5
<i>Sisymbrium officinale</i>			+	r				+	37.5
<i>Blechnum chilense</i>			1				+		25.0
<i>Blechnum hastatum</i>	1		1						25.0
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>			r				3		25.0
<i>Buddleja globosa</i>			3	+					25.0
<i>Cardamine hirsuta</i>	r							+	25.0
<i>Chusquea quila</i>				1			2		25.0
<i>Cissus striata</i>	r		+						25.0
<i>Eucryphia cordifolia</i>	1						1		25.0
<i>Lolium perenne</i>		1		1					25.0
<i>Luma apiculata</i>	+						+		25.0
<i>Malus domestica</i>				1			+		25.0
<i>Medicago polymorpha</i>						+	+		25.0
<i>Plantago lanceolata</i>				+	r				25.0
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	1			r					25.0
<i>Rumex crispus</i>				+				r	25.0
<i>Solanum crispum</i>			1	+					25.0
<i>Synammia feuillei</i>	r		r						25.0
<i>Berberis darwinii</i>	1								12.5
<i>Cyperus eragrostis</i>							+		12.5
<i>Erodium cicutarium</i>						+			12.5
<i>Geranium core-core</i>				+					12.5
<i>Juncus acutus</i>							1		12.5
<i>Lomatia dentata</i>	+								12.5
<i>Myosotis discolor</i>							r		12.5
<i>Nothofagus dombeyi</i>								+	12.5
<i>Platanus orientalis</i>		+							12.5
<i>Persea lingue</i>					r				12.5
<i>Salix caprea</i>			1						12.5
<i>Silybum marianum</i>				+					12.5
<i>Veronica persica</i>			+						12.5

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se considera que las especies más frecuentes en el área de influencia son *Poa annua*, *Ranunculus repens*, *Stellaria media*, *Trifolium repens*, todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas.

5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia se identifican las siguientes especies consideradas bajo alguna categoría de conservación:

Tabla 5-5 Listado de Especies en Categoría de Conservación

Nombre Científico	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Parcela donde se observó
<i>Persea lingue</i>	Nativa	Preocupación Menor	Árbol	BB7
<i>Blechnum hastatum</i>	Nativa	Preocupación Menor	Hierba perenne epífita	BB1 y BB3
<i>Drimys winteri</i>	Endémica	Preocupación Menor	Árbol	BB1, BB4 y BB7

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se considera que dentro del área de influencia se observan 3 especies en categoría de conservación, dos helechos y un árbol. Cabe mencionar que el total de las especies están clasificadas como en Preocupación Menor, categoría que se otorga a todas aquellas especies que presentan una alta distribución y abundancia. Dicha categoría indica que estas especies están fuera de amenaza. Todas estas especies fueron observadas solo en la formación Bosque.

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales, reliquias:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales reliquias.
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetales remanentes.

- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior, no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N.º 19.300:** Si bien en el área de influencia se observa la presencia de bosques nativos, estos no cumplen con lo establecido en el artículo 2º numeral 4, por lo consiguiente no se observan bosques nativos de preservación.
- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera de una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios.
- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).
- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de

influencia no hay presencia de especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza o sean consideradas como casi amenazadas.

- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se lleva a cabo un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Purranque.

Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, la comuna de Purranque presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Alto, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.

Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Purranque presenta un índice de pérdida de la diversidad Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor y Alto.

- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** Dentro del área de estudio no se presentan especies protegidas por regulaciones especiales.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de 5 especies endémicas: el canelo (*Drimys winteri*), *Juncus acutus*, meli (*Amomyrtus meli*), Temu (*Blepharocalyx cruckshanksii*) y la quila (*Chusquea quila*).
- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** Dentro del área de influencia no hay presencia de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.
- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próximas al su límite altitudinal.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención antrópica, en función del uso de suelo se considera que un 93,56 % corresponde a suelos intervenidos, que ha sido destinado principalmente para la actividad agrícola ganadera comercial.

El 6,44 % restante, corresponden a suelos con prendimiento natural, donde se desarrolla un bosque nativo dominado por Temu (*Blepharocalyx cruckshanksii*) y canelo (*Drimys winterii*), y otra porción de bosque dominado por Roble (*Nothofagus obliqua*) con alta presencia de zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

En cuanto a la flora registrada, a través de dos campañas, se describen 64 especies, de las cuales 37 (57,8 %) son introducidas y 22 (34,4 %) son nativas, de las cuales tres son endémicas. Cabe mencionar que, para la Región de Los Lagos, en un ambiente promedio, se deberían encontrar una proporción de 25 % de especies consideradas como introducidas, para el caso del área de influencia esta situación es el doble de lo esperado, dando cuenta del alto grado de intervención.

Como resultado del muestreo se establece que las especies más frecuentes son *Poa annua*, *Ranunculus repens*, *Stellaria media*, *Trifolium repens*. Todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas, lo que da cuenta del alto grado de intervención que presente el área de influencia.

Se detectan tres especies de flora bajo alguna categoría de conservación, 2 árboles y un helecho. Todas estas especies se encuentran clasificadas como En Preocupación Menor, lo que indica que no se encuentran bajo amenaza.

Sobre las singularidades ambientales se cumplen dos indicaciones. La primera correspondiendo a la presencia de especies endémicas, sin perjuicio de lo anterior, se considera que dentro del área de influencia solo se observaron tres especies, siendo esto una condición poco representativa.

Por último, los índices de riesgo sobre la pérdida de la diversidad de flora, para la proyección en el cambio en la precipitación producida por el cambio climático para la comuna de Purranque, ha sido evaluada como Muy Alta. Sin perjuicio de lo anterior, el presente proyecto no generará corta sobre la vegetación nativa, más bien se desarrolla principalmente sobre praderas ganaderas, sin contribuir a la pérdida de diversidad de flora nativa que se generará producto del cambio climático.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos, estando las formaciones de prendimiento natural muy poco representadas, así como tampoco se observa la presencia de especies clasificadas como Amenazadas. Por lo consiguiente, no se observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, según a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. LISTA DE PROFESIONALES

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Mastes en Gestión Ambiental
- Karin Kloetzer: Ingeniera en Recursos Naturales.